Vues architecturales 4+1 — CanBankX

Auteur : Pascal Bourgoin **Date :** Mars 2026 **Projet :** LOG430 — Architecture logicielle

> Le modèle 4+1 de Philippe Kruchten décrit l'architecture selon cinq vues complémentaires. Chaque vue répond aux préoccupations d'un groupe de parties prenantes différent.

Table des matières

---

1. Vue Scénarios — Cas d'utilisation

> **Audience :** toutes les parties prenantes. Sert de fil conducteur pour les quatre autres vues.

La vue scénarios centralise les cas d'utilisation qui pilotent l'architecture. Chaque UC implique au moins un service, une base de données, et valide un ou plusieurs objectifs de qualité.

Diagramme de cas d'utilisation

```
@startuml CanBankX — Cas d'utilisation
left to right direction

actor "Client" as C
actor "Administrateur" as A

rectangle "CanBankX" {
  usecase "UC-01\nInscription & KYC" as UC01
  usecase "UC-02\nAuthentification MFA" as UC02
  usecase "UC-03\nOuverture de compte" as UC03
  usecase "UC-04\nConsultation solde\net historique" as UC04
  usecase "UC-05\nVirement bancaire\n(exactly-once)" as UC05
}

C --> UC01 : fournit NAS, email, adresse
C --> UC02 : login + code OTP
C --> UC03 : choisit CHECKING ou SAVINGS
C --> UC04 : consulte ses comptes
C --> UC05 : saisit montant et type

A --> UC01 : active le compte (bypass OTP)

UC05 .> UC02 : <<include>>
```

```
UC03 .> UC02 : <<include>>
@enduml
```

(Source : `docs/UseCaseDiagram.puml`)

Tableau récapitulatif

UC	Acteur	Service(s)	Précondition	Résultat attendu	Objectif qualité
UC-01	Client, Admin	identity-service	Aucune	Compte PENDING créé, OTP envoyé	Disponibilité
UC-02	Client	identity-service	Compte ACTIVE	MFA validé, session établie	Sécurité
UC-03	Client	account-service	Compte ACTIVE	Compte CHECKING/SAVINGS créé	Disponibilité
UC-04	Client	account-service + payment-service	Compte existant	Solde + transactions retournés	Performance (p95 < 400 ms)
UC-05	Client	payment-service	2 comptes, solde suffisant	Transaction COMPLETED, email envoyé	Exactitude (exactly-once)

Lien avec les autres vues

UC	Vue Logique	Vue Processus	Vue Développement
UC-01, UC-02	`Client`, `Status`	Séquence login MFA	identity-service
UC-03, UC-04	`Account`, `AccountType`	Appel agrégation KrakenD	account-service
UC-05	`BankTransaction`, `AuditLog`	Séquence exactly-once	payment-service

2. Vue Logique — Modèle de domaine

> **Audience :** architecte, développeurs. Décrit la structure statique du système — entités, responsabilités, relations.

Bounded Contexts et isolation

Le système est décomposé en trois bounded contexts DDD. Chaque contexte a son propre service, son propre schéma MySQL et son propre modèle. **Aucun JOIN cross-service n'est permis.** Les références entre contextes se font uniquement par identifiant métier (UUID ou String).

```
+--------------------------+     +--------------------------+     +-----
----------------------+
|  Identité & Auth         |     |  Gestion des comptes     |     |
```

```
Paiements                |
|  identity-service         |     |  account-service          |     |
payment-service          |
|  db_identity              |     |  db_account               |     |
db_payment               |
|                           |     |                           |     |
|
|  Agrégat : Client         |     |  Agrégat : Account        |     |
Agrégat : BankTransaction|
|  - id (UUID)              |     |  - id (UUID)              |     |  -
id (UUID)              |
|  - email (UNIQUE)         |     |  - accountNumber (UNIQUE) |     |  -
idempotencyKey (UNIQUE)|
|  - nas (UNIQUE)           |     |  - clientId (ref)         |     |  -
sourceAccountNumber    |
|  - passwordHash           |     |  - type                   |     |  -
amount                 |
|  - status                 |     |  - balance                |     |  -
type / status          |
|                           |     |                           |     |
|
|  Enum : Status            |     |  Enum : AccountType       |     |
Enum : TransactionType   |
|  PENDING/ACTIVE/SUSPENDED |     |  CHECKING / SAVINGS       |     |
DEBIT/CREDIT/TRANSFER    |
|                           |     |                           |     |
|
|                           |     |                           |     |  VO
: AuditLog            |
|                           |     |                           |     |
(append-only)            |
+--------------------------+     +--------------------------+     +-----
----------------------+
         |                                  |
|
         | clientId (UUID)                  | accountNumber (String)
|
         +--------------------------------->+--------------------------
---->+
                        (références sans FK cross-schema)
```

Diagramme de classes complet

```
@startuml CanBankX — Modèle de domaine complet

package "identity-service (db_identity)" {
  class Client <<Aggregate Root>> {
    +UUID id
    +String firstName
    +String lastName
    +String email          <<UNIQUE>>
```

```
    +String passwordHash   <<BCrypt 8>>
    +String nas            <<UNIQUE>>
    +String phoneNumber
    +String address
    +Status status
    +LocalDateTime createdAt
  }
  enum Status { PENDING  ACTIVE  SUSPENDED }
  Client --> Status
}

package "account-service (db_account)" {
  class Account <<Aggregate Root>> {
    +UUID id
    +String accountNumber  <<UNIQUE>>
    +UUID clientId
    +AccountType type
    +BigDecimal balance
    +LocalDateTime createdAt
  }
  enum AccountType { CHECKING  SAVINGS }
  Account --> AccountType
}

package "payment-service (db_payment)" {
  class BankTransaction <<Aggregate Root>> {
    +UUID id
    +String idempotencyKey  <<UNIQUE>>
    +String sourceAccountNumber
    +String targetAccountNumber
    +BigDecimal amount
    +TransactionType type
    +TransactionStatus status
    +LocalDateTime createdAt
  }
  class AuditLog <<Value Object>> {
    +UUID id
    +UUID transactionId
    +String action
    +String details
    +LocalDateTime createdAt
  }
  enum TransactionType   { DEBIT  CREDIT  TRANSFER }
  enum TransactionStatus { PENDING  COMPLETED  FAILED }
  BankTransaction --> TransactionType
  BankTransaction --> TransactionStatus
  BankTransaction "1" *-- "1..*" AuditLog
}

Client      "1" -- "0..*" Account
Account     "1" -- "0..*" BankTransaction

note right of BankTransaction
  Double filet exactly-once :
```

```
  1. Redis TTL 24h
  2. UNIQUE SQL
end note
note right of AuditLog : append-only — jamais UPDATE/DELETE
@enduml
```

(Source : `docs/ClassDiagram.puml`)

Transitions d'état

Client :

```
PENDING ──[OTP vérifié / activation admin]──► ACTIVE ──[suspension]──►
SUSPENDED
```

BankTransaction :

```
PENDING ──[débit+crédit OK]──► COMPLETED
PENDING ──[échec partiel + compensation]──► FAILED
```

---

3. Vue Processus — Flux d'exécution

> **Audience :** architecte, développeurs. Décrit les interactions dynamiques entre composants au moment de l'exécution.

Architecture interne des services

Chaque service suit une architecture en couches classique sans dépendance circulaire :

```
HTTP Request
     │
     ▼
Controller (validation @Valid, mapping DTO)
     │
     ▼
Service (logique métier, transactions @Transactional)
     │
     ▼
Repository (JPA — interface Spring Data)
     │
     ▼
MySQL (via HikariCP, pool de 50 connexions)
```

Les appels inter-services utilisent `RestClient` avec un `JdkClientHttpRequestFactory` partagé (pool TCP persistant). Les emails partent via `CompletableFuture.runAsync()` pour ne pas bloquer la réponse HTTP.

Diagramme de composants

```
@startuml CanBankX — Vue Composants (C&C)
skinparam packageStyle rectangle

package "KrakenD :8080" {
  component [Router\n(krakend.json)] as GW
}

package "identity-service :8081" {
  component [ClientController\nAuthController] as IC
  component [ClientService\nEmailService] as IS
  component [ClientRepository] as IR
  database  [db_identity] as IDB
  component [Redis\nmfa:challenge:*] as ICache
  IC --> IS
  IS --> IR
  IR --> IDB
  IS --> ICache
}

package "account-service :8082" {
  component [AccountController] as AC
  component [AccountService] as AS
  component [AccountRepository] as AR
  database  [db_account] as ADB
  AC --> AS
  AS --> AR
  AR --> ADB
}

package "payment-service :8083" {
  component [PaymentController] as PC
  component [PaymentService] as PS
  component [AccountClient\nIdentityClient] as PHTTP
  component [BankTransactionRepository\nAuditLogRepository] as PR
  database  [db_payment] as PDB
  component [Redis\npayment:idem:*] as PCache
  PC --> PS
  PS --> PR
  PS --> PHTTP
  PS --> PCache
  PR --> PDB
}

GW --> IC  : /api/clients/**\n/api/auth/**
GW --> AC  : /api/accounts/**
GW --> PC  : /api/transactions/**
```

```
PHTTP --> AS : REST PATCH /debit /credit
PHTTP --> IS : REST GET /clients/{id}
@enduml
```

(Source : docs/ComponentDiagram.puml)

Diagramme de séquence — UC-05 Virement (happy path)

```
@startuml CanBankX — UC-05 Virement bancaire
actor Client
participant "KrakenD :8080" as GW
participant "payment-service" as PS
participant "Redis" as Cache
participant "account-service" as AS
database "db_payment" as DB

Client -> GW : POST /api/transactions\nIdempotency-Key: <key>
GW -> PS : POST /paymentservice/transactions

PS -> Cache : GET payment:idem:<key>

alt Clé trouvée (doublon — retry idempotent)
  Cache --> PS : txId existant
  PS -> DB : SELECT transaction WHERE id = txId
  PS --> Client : 201 (même réponse, zéro écriture DB)

else Première requête
  PS -> DB : INSERT bank_transaction (PENDING)
  PS -> DB : INSERT audit_log (INITIATED)

  PS -> AS : PATCH /accountservice/accounts/number/{n}/debit
  AS -> AS : UPDATE balance = balance - amount\nWHERE balance >= amount
  AS --> PS : 200 OK  (ou 422 si solde insuffisant)

  opt TRANSFER seulement
    PS -> AS : PATCH /accountservice/accounts/number/{n}/credit
    AS --> PS : 200 OK
  end

  PS -> DB : UPDATE bank_transaction → COMPLETED
  PS -> DB : INSERT audit_log (COMPLETED)
  PS -> Cache : SET payment:idem:<key> = txId  TTL 24h
  PS --> Client : 201 Created {id, status: COMPLETED}

  PS ->> PS : sendConfirmationEmail() [async]
end
@enduml
```

(Source : docs/SequenceDiagram.puml)

Flux de compensation (panne partielle)

Si le débit réussit mais que le crédit échoue sur un TRANSFER :

```
1. DEBIT source      → 200 OK  (solde débité)
2. CREDIT destination → erreur
3. CREDIT compensation source → restaure le solde
4. transaction → FAILED
5. AuditLog : DEBIT_OK + CREDIT_FAILED + COMPENSATION_OK
```

Observabilité en temps réel

```
@startuml CanBankX — Observabilité
skinparam componentStyle rectangle

package "Microservices" {
  component [identity-service\n:8081] as ID
  component [account-service\n:8082] as ACC
  component [payment-service\n:8083] as PAY
}

component [nginx-lb] as NLB
component [nginx-exporter :9113] as NGEXP

component [Prometheus :9090] as PROM
component [Grafana :3000] as GRAF

ID  --> PROM : /actuator/prometheus (15s)
ACC --> PROM : /actuator/prometheus (15s)
PAY --> PROM : /actuator/prometheus (15s)
NGEXP --> NLB   : /nginx_status
NGEXP --> PROM

PROM --> GRAF : datasource
@enduml
```

(Source : `docs/ObservabilityDiagram.puml`)

---

4. Vue Développement — Organisation du code

> **Audience :** développeurs. Décrit l'organisation des modules, packages et leurs dépendances.

Structure des modules Maven

```
log430-projet/                          ← parent POM (groupId:
com.canbankx)
|
```

```
├── common/                              ← module partagé (pas de main, pas
de DB)
│   └── src/main/java/com/canbankx/common/
│       ├── ErrorResponse.java           ← DTO d'erreur uniforme {status,
error, message, timestamp}
│       └── GlobalExceptionHandler.java ← @RestControllerAdvice — mapping
exceptions → HTTP
│
├── identity-service/                    ← UC-01, UC-02
│   └── src/main/java/com/canbankx/identity/
│       ├── controller/
│       │   ├── ClientController.java  ← POST /identityservice/clients,
GET, PATCH
│       │   └── AuthController.java    ← POST /identityservice/auth/login,
/mfa
│       ├── service/
│       │   ├── ClientService.java     ← inscription, activation, BCrypt,
OTP
│       │   └── EmailService.java      ← envoi OTP via JavaMailSender
(MailHog)
│       ├── repository/
│       │   └── ClientRepository.java ← JPA — findByEmail, findByNas
│       ├── model/
│       │   ├── Client.java            ← @Entity — agrégat racine
│       │   └── Status.java            ← enum PENDING/ACTIVE/SUSPENDED
│       └── config/
│           ├── SecurityConfig.java    ← STATELESS, CORS, endpoints publics
│           └── OpenApiConfig.java     ← Swagger UI config
│
├── account-service/                     ← UC-03, UC-04
│   └── src/main/java/com/canbankx/account/
│       ├── controller/
│       │   └── AccountController.java ← POST, GET, PATCH /debit, PATCH
/credit
│       ├── service/
│       │   └── AccountService.java    ← création, debit/credit
@Transactional
│       ├── repository/
│       │   └── AccountRepository.java ← JPA — findByAccountNumber,
findByClientId
│       └── model/
│           ├── Account.java           ← @Entity — agrégat racine
│           └── AccountType.java       ← enum CHECKING/SAVINGS
│
├── payment-service/                     ← UC-05
│   └── src/main/java/com/canbankx/payment/
│       ├── controller/
│       │   └── PaymentController.java ← POST /transactions, GET
│       ├── service/
│       │   ├── PaymentService.java    ← orchestration exactly-once,
compensation
│       │   └── EmailService.java      ← confirmation email (async)
│       ├── client/
│       │   ├── AccountClient.java     ← RestClient → account-service (ACL)
```

```
│       │   └── IdentityClient.java   ← RestClient → identity-service
(ACL)
│       ├── repository/
│       │   ├── BankTransactionRepository.java ← findByIdempotencyKey
│       │   └── AuditLogRepository.java        ← save() uniquement
(append-only)
│       └── model/
│           ├── BankTransaction.java   ← @Entity — agrégat racine
│           ├── AuditLog.java          ← @Entity — value object immuable
│           ├── TransactionType.java   ← enum DEBIT/CREDIT/TRANSFER
│           └── TransactionStatus.java ← enum PENDING/COMPLETED/FAILED
│
├── krakend/
│   ├── krakend.json                   ← config API Gateway mode LB
│   └── krakend-nolb.json              ← config API Gateway mode direct
│
├── nginx/
│   └── nginx-all.conf                 ← upstream pools least_conn,
keepalive
│
├── k6/
│   ├── smoke-test.js                  ← 1 VU, 1 itération, 41 checks
│   ├── load-test.js                   ← 50 VUs, 4 min, 3 scénarios
│   └── stress-test.js                 ← 200 VUs, 6.5 min, pool 20 comptes
│
├── .github/workflows/
│   ├── ci.yml                         ← build-java + build-frontend en
parallèle
│   └── cd.yml                         ← SSH → VM → git pull + docker
compose
│
├── prometheus/config.yml              ← scrape_configs (15s, 6 targets)
├── grafana/dashboards/canbankx.json   ← dashboard 4 Golden Signals auto-
provisionné
├── db-init/init.sql                   ← CREATE DATABASE + GRANT
(idempotent)
└── docker-compose.yaml                ← orchestration complète (profils:
lb, testing)
```

Règles de dépendances

```
common ◄── identity-service
common ◄── account-service
common ◄── payment-service

identity-service  ─┐
account-service   ─┤  NE s'importent JAMAIS mutuellement
payment-service   ─┘  (communication uniquement via HTTP REST)
```

Cette règle est enforced par Maven : le `pom.xml` de chaque service ne déclare qu'une dépendance vers `common`. Aucun service ne peut importer les classes d'un autre service.

Conventions de nommage

Couche	Convention	Exemple
Controller	`{Domaine}Controller`	`PaymentController`
Service	`{Domaine}Service`	`PaymentService`
Repository	`{Entité}Repository`	`BankTransactionRepository`
DTO request	`{Action}Request`	`CreateTransactionRequest`
DTO response	`{Entité}Response`	`TransactionResponse`
Client REST	`{Service}Client`	`AccountClient`
Endpoint interne	`/{service}/{ressource}`	`/paymentservice/transactions`
Endpoint Gateway	`/api/{ressource}`	`/api/transactions`

---

5. Vue Déploiement — Infrastructure Docker

> **Audience :** ops, architecte. Décrit la topologie d'exécution — conteneurs, réseaux, volumes, ports.

Diagramme de déploiement

```
@startuml CanBankX — Vue Déploiement Docker

node "Machine hôte (macOS / Linux VM)" {
  node "Docker Engine" {
    node "log430_projet-network (bridge)" {

      component [KrakenD 2.7 :8080] as GW

      package "Mode LB (--profile lb)" #LightYellow {
        component [nginx-lb :8081/:8082/:8083] as NGLB
        component [identity-service-2] as ID2
        component [account-service-2] as ACC2
        component [payment-service-2] as PAY2
        component [nginx-exporter :9113] as NGEXP
      }

      component [identity-service :8081] as ID
      component [account-service  :8082] as ACC
      component [payment-service  :8083] as PAY
      component [Frontend :5173] as FE

      database [MySQL 8.4 :3306\ndb_identity / db_account / db_payment] as
DB
      database [Redis 7 :6379] as Cache
```

```
      component [Prometheus :9090] as PROM
      component [Grafana :3000] as GRAF
      component [MailHog :8025/:1025] as MAIL
    }
  }
}

actor "Développeur / Client" as Dev
component [k6 (--profile testing)] as K6

Dev --> GW   : :8080 (API)
Dev --> FE   : :5173 (UI)
Dev --> PROM : :9090
Dev --> GRAF : :3000
Dev --> MAIL : :8025

K6 --> GW

GW ..> NGLB : mode LB (krakend.json)
GW --> ID   : mode direct (krakend-nolb.json)
GW --> ACC
GW --> PAY

NGLB --> ID   : least_conn
NGLB --> ID2
NGLB --> ACC
NGLB --> ACC2
NGLB --> PAY
NGLB --> PAY2

ID  --> DB
ACC --> DB
PAY --> DB
ID  --> Cache : MFA tokens
PAY --> Cache : idempotency keys
PAY --> MAIL  : confirmation email
ID  --> MAIL  : OTP email
@enduml
```

(Source : `docs/DeploymentDiagram.puml`)

Modes de déploiement

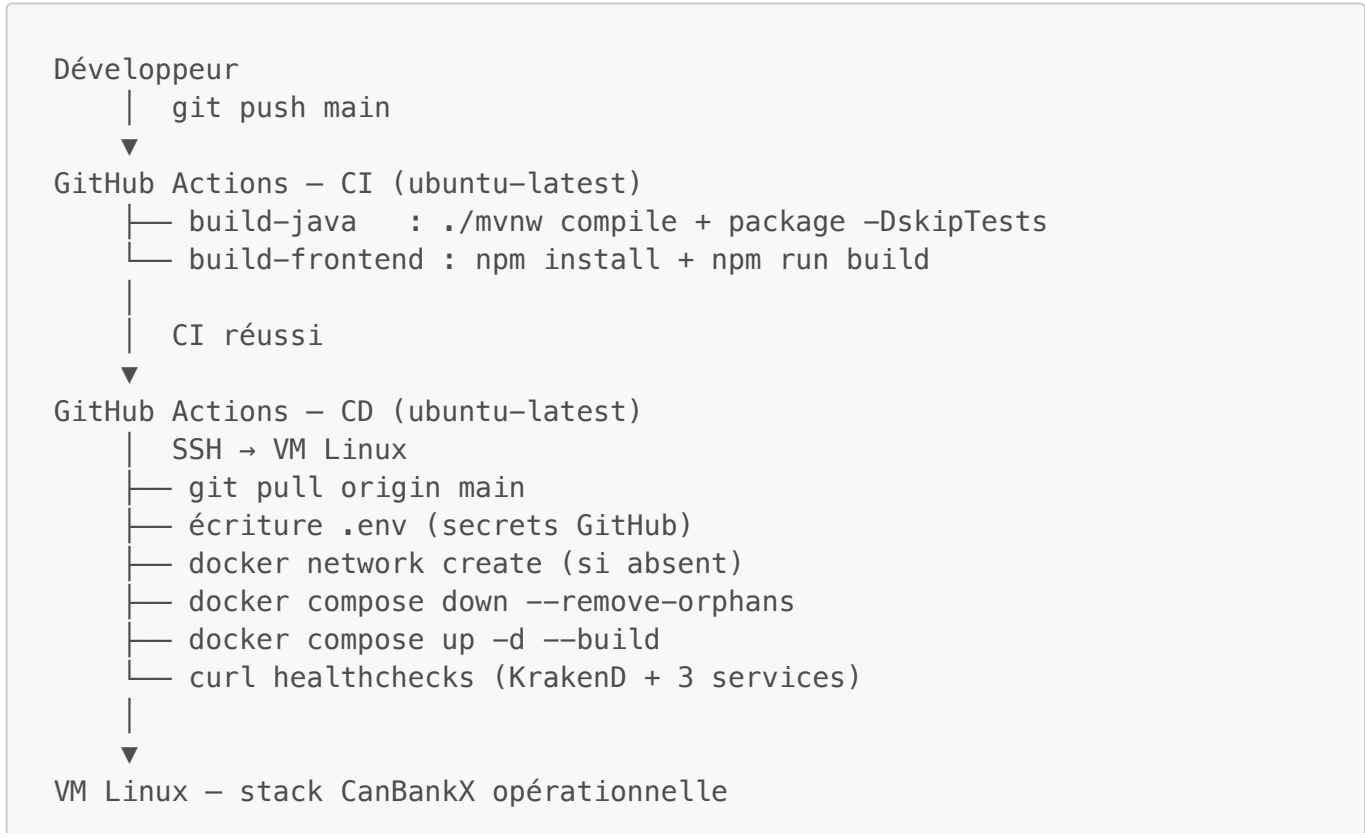
Mode	Commande	Instances	Usage
Direct (défaut)	`docker compose up -d`	1 par service	Développement, démo
LB	`KRAKEND_CONFIG=krakend.json docker compose --profile lb up -d`	2 par service	Tests de charge, production

Mode	Commande	Instances	Usage
Testing	`docker compose --profile testing run --rm k6 run /tests/<script>.js`	k6 seulement	Campagnes k6 dans le réseau Docker

Ports exposés

Service	Port hôte	Port conteneur	Protocole
KrakenD (API Gateway)	8080	8080	HTTP
identity-service	8081	8081	HTTP
account-service	8082	8082	HTTP
payment-service	8083	8083	HTTP
Frontend	5173	3000	HTTP
MySQL	3306	3306	TCP
Redis	6379	6379	TCP
Prometheus	9090	9090	HTTP
Grafana	3000	3000	HTTP
MailHog SMTP	1025	1025	SMTP
MailHog UI	8025	8025	HTTP

Pipeline CI/CD



Volumes Docker

Volume	Contenu	Persisté
`mysql_data`	Données MySQL (3 schémas)	Oui
`redis_data`	Données Redis (AOF)	Oui
`prometheus_data`	Métriques Prometheus	Oui
`grafana_data`	Dashboards Grafana	Oui

Document généré le 8 mars 2026 — Pascal Bourgoin — LOG430 Hiver 2026